

अ ध्या य 7

भिन्न

NCERT अभ्यास के उत्तर

आइए, पता लगाएँ · 7.1 भिन्नात्मक इकाइयाँ और समान भाग	6 प्रश्न
7.2 संपूर्ण के हिस्सों के रूप में भिन्नात्मक इकाइयाँ	2 प्रश्न
7.3 भिन्नात्मक इकाइयों द्वारा मापना	2 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 7.3 भिन्नात्मक इकाइयों द्वारा मापना	6 प्रश्न
7.4 संख्या रेखा पर भिन्नों की माप अंकित करना	3 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 7.4 संख्या रेखा पर भिन्नों की माप अंकित करना	5 प्रश्न
7.5 मिश्रित भिन्न	2 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 7.5 मिश्रित भिन्न (पूर्ण इकाइयाँ)	2 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 7.5 एक से बड़ी भिन्नों को मिश्रित संख्याओं के रूप में लिखना	3 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 7.5 मिश्रित संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखना	6 प्रश्न
7.6 तुल्य भिन्न · भिन्न पट्टी की दीवार	6 प्रश्न

✨ अगले पाठ में जाने से पहले खुद को परखें 💡 अभ्यास के प्रश्नों के हल अपनी कॉपी में लिखें।
Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

आइए, पता लगाएँ · 7.1 भिन्नात्मक इकाइयाँ और समान भाग

1 **तीन अमरूदों का भार 1 किग्रा है। यदि वे लगभग समान आकार के हों, तो प्रत्येक अमरूद का लगभग भार ____ किग्रा होगा।**

✔ उत्तर

1 किग्रा को 3 अमरूदों में बराबर बाँटा गया है।

1 ÷ 3 = 1/3

प्रत्येक अमरूद का भार **1/3 किग्रा** है।

2 **एक थोक व्यापारी ने 1 किग्रा चावल को समान भार के चार पैकेटों में पैक किया। प्रत्येक पैकेट का भार ____ किग्रा है।**

✔ उत्तर

1 ÷ 4 = 1/4

प्रत्येक पैकेट का भार **1/4 किग्रा** है।

3 **चार मित्रों ने 3 गिलास गन्ने का रस का आर्डर दिया और इसे आपस में बराबर-बराबर बाँटा। प्रत्येक ने ____ गिलास गन्ने का रस पिया।**

✔ उत्तर

3 गिलास को 4 मित्रों में बाँटा: 3 ÷ 4 = 3/4

प्रत्येक ने **3/4 गिलास** रस पिया।

4 **एक बड़ी मछली का भार 1/2 किग्रा है। एक छोटी मछली का भार 1/4 किग्रा है। दोनों का सम्मिलित भार ____ किग्रा है।**

✔ उत्तर

1/2 = 1/4 + 1/4

इसलिए 1/2 + 1/4 = 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4

दोनों का सम्मिलित भार **3/4 किग्रा** है।

चर्चा **आपके घर, नगर या राज्य में विभिन्न भाषाओं में भिन्नों के लिए उपयोग होने वाले शब्दों को खोजिए एवं उन पर चर्चा कीजिए (एक और आधा, तीन चौथाई, एक और एक चौथाई, आधा, चौथाई, दो और आधा)।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण (हिंदी):

भिन्न	हिंदी शब्द
1½ (एक और आधा)	डेढ़
¾ (तीन चौथाई)	पौना / तीन पाव
1¼ (एक और एक चौथाई)	सवा
½ (आधा)	आधा
¼ (चौथाई)	पाव / चौथाई
2½ (दो और आधा)	ढाई

अपनी भाषा के शब्द अपने परिवार से पूछिए।

5 **दिए गए भिन्न शब्दों को छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित कीजिए— एक और आधा, तीन चौथाई, एक और एक चौथाई, आधा, चौथाई, दो और आधा**

✔ उत्तर

संख्याओं में: चौथाई = 1/4, आधा = 1/2, तीन चौथाई = 3/4, एक और एक चौथाई = 1¼, एक और आधा = 1½, दो और आधा = 2½।

चौथाई < आधा < तीन चौथाई < एक और एक चौथाई < एक और आधा < दो और आधा

⭐ 7.2 संपूर्ण के हिस्सों के रूप में भिन्नात्मक इकाइयाँ

? **एक संपूर्ण चिक्की को विभिन्न तरीकों से 6 बराबर भागों में बाँटने पर, हमें अलग-अलग आकारों के 1/6 चिक्की के टुकड़े मिलते हैं। क्या वे माप में समान हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। प्रत्येक टुकड़ा उसी पूरी चिक्की का 1/6 है, इसलिए हर टुकड़े में चिक्की की मात्रा बराबर है, भले ही उनके आकार अलग-अलग हों।

आइए, पता लगाएँ **नीचे दिए गए चित्र एक संपूर्ण चिक्की की विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयाँ दर्शाते हैं। प्रत्येक टुकड़ा पूरी चिक्की का कितना भाग है? (a – h)**

✔ उत्तर

गिनिए कि ऐसे कितने बराबर टुकड़ों से पूरी चिक्की बनती है।

चित्र	टुकड़ा
a	**1/12**
b	**1/4**
c	**1/8**
d	**1/6**
e	**1/8**
f	**1/6**
g	**1/24**
h	**1/24**

(अपनी पुस्तक का चित्र देखकर मिलान कीजिए।)

⭐ 7.3 भिन्नात्मक इकाइयों द्वारा मापना

? **कागज की पट्टी (1 इकाई लंबी) को दो समान भागों में मोड़िए। मोड़ के निशान से बने पट्टी के दो नए भागों की लंबाइयाँ क्या हैं?**

✔ उत्तर

प्रत्येक भाग **1/2 इकाई** लंबा है।

रिक्त बॉक्स भरिए **पट्टी को एक बार और मोड़कर 8 समान भाग बनाइए। रिक्त बॉक्स को भरिए: 1/8 का 2 गुना, 1/8 का 4 गुना, 1/8 का 6 गुना, 1/8 का 8 गुना।**

✔ उत्तर

- 1/8 का 1 गुना = **1/8**

- 1/8 का 2 गुना = **2/8** = 1/4
- 1/8 का 3 गुना = **3/8**
- 1/8 का 4 गुना = **4/8** = 1/2
- 1/8 का 5 गुना = **5/8**
- 1/8 का 6 गुना = **6/8** = 3/4
- 1/8 का 7 गुना = **7/8**
- 1/8 का 8 गुना = **8/8** = 1

⭐ आइए, पता लगाएँ · 7.3 भिन्नात्मक इकाइयों द्वारा मापना

1 **1/2 की इस तालिका को 2 और चरणों तक जारी रखें। (तालिका 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 = 5 गुना आधा तक दी गई है।)**

✔ उत्तर

- 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 = **6 गुना आधा** = 6/2 = 3
- 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 = **7 गुना आधा** = 7/2

2 **क्या आप 1/4 के लिए समान तालिका बना सकते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ:

- 1/4 = 1 गुना चौथाई
- 1/4 + 1/4 = 2 गुना चौथाई = 2/4
- 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3 गुना चौथाई = 3/4
- 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 4 गुना चौथाई = 4/4 = 1

- 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 5 गुना चौथाई = 5/4

3 **कागज की पट्टी की सहायता से 1/3 बनाएँ। क्या आप 1/6 बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

पट्टी को 3 समान भागों में मोड़िए (एक सिरे को मोड़िए, फिर दूसरे सिरे को उसके ऊपर मोड़िए, ताकि तीनों परतें बराबर मिल जाएँ)। प्रत्येक भाग **1/3** है।

अब मुड़ी हुई पट्टी को आधा मोड़िए। 3 भागों में से हर भाग 2 भागों में बँट जाता है, इसलिए 6 बराबर भाग बनते हैं।

हाँ, प्रत्येक छोटा भाग **1/6** है।

4 (a) **एक चित्र बनाएँ और योग कथन लिखिए— 1/4 रोटी का 5 गुना।**

✔ उत्तर

चित्र: 1 पूरी रोटी 4 चौथाई टुकड़ों में कटी हुई, और 1 चौथाई टुकड़ा और (कुल 5 चौथाई टुकड़े)।

1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = **5/4** = 5 गुना चौथाई = 1 + 1/4

4 (b) **एक चित्र बनाएँ और योग कथन लिखिए— 1/4 रोटी का 9 गुना।**

✔ उत्तर

चित्र: 2 पूरी रोटियाँ चौथाई टुकड़ों में कटी हुई (8 टुकड़े) और 1 चौथाई टुकड़ा और (कुल 9 चौथाई टुकड़े)।

1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = **9/4** = 9 गुना चौथाई = 2 + 1/4

5 **प्रत्येक भिन्नात्मक इकाई (1/3, 1/5, 1/8, 1/6) का सही चित्र के साथ जोड़ा बनाइए।**

💡 नमूना उत्तर

गिनिए कि पूरी आकृति कितने बराबर भागों में बँटी है:

- 3 बराबर भागों में बँटी आकृति → **1/3**
- 5 बराबर भागों में बँटी आकृति → **1/5**
- 6 बराबर भागों में बँटी आकृति → **1/6**
- 8 बराबर भागों में बँटी आकृति → **1/8**

(अपनी पुस्तक का चित्र देखकर मिलान कीजिए।)

⭐ 7.4 संख्या रेखा पर भिन्नों की माप अंकित करना

1 **यहाँ 1 इकाई की लंबाई को तीन बराबर भागों में विभाजित किया गया है। नीली रेखा की लंबाई बताने वाले भिन्न को लिखिए।**

✔ उत्तर

प्रत्येक भाग 1/3 है। नीली रेखा 2 भागों तक है।

लंबाई = **2/3** (अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)।

2 **यहाँ एक इकाई को 5 बराबर भागों में बाँटा गया है। नीली रेखाओं की लंबाई बताने वाली भिन्नों को लिखिए।**

✔ उत्तर

प्रत्येक भाग 1/5 है।

नीली रेखाएँ **2/5** और **4/5** लंबी हैं (अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)।

3 **अब एक इकाई को 8 बराबर भागों में बाँटा गया है। उचित भिन्नों को अपनी नोटबुक (कॉपी) में लिखिए।**

✔ उत्तर

प्रत्येक भाग 1/8 है। 0 से 1 तक के निशान हैं:

1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 (= 1)

⭐ आइए, पता लगाएँ · 7.4 संख्या रेखा पर भिन्नों की माप अंकित करना

1 **संख्या रेखा पर 1/10, 3/10 और 4/5 लंबाई की रेखाओं को दर्शाइए।**

✔ उत्तर

- एक संख्या रेखा खींचिए और 0 तथा 1 अंकित कीजिए।
- 0 से 1 तक की दूरी को 10 बराबर भागों में बाँटिए। प्रत्येक भाग 1/10 है।
- 1/10: 0 से पहले निशान तक रेखा।
- 3/10: 0 से तीसरे निशान तक रेखा।

- 4/5 = 8/10: 0 से आठवें निशान तक रेखा (या 0–1 को 5 बराबर भागों में बाँटकर चौथे निशान तक)।

2 **अपनी पसंद की पाँच और भिन्नों को लिखिए और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाइए।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: 1/4, 3/4, 2/7, 5/6, 3/2।

- 1/4, 3/4: 0–1 को 4 बराबर भागों में बाँटिए; पहला और तीसरा निशान अंकित कीजिए।
- 2/7: 0–1 को 7 भागों में बाँटिए; दूसरा निशान अंकित कीजिए।
- 5/6: 0–1 को 6 भागों में बाँटिए; पाँचवाँ निशान अंकित कीजिए।
- 3/2: प्रत्येक इकाई को 2 भागों में बाँटिए; तीसरा आधा निशान (1 और 2 के बीच) अंकित कीजिए।

3 **0 और 1 के मध्य कितनी भिन्न होती हैं? सोचिए, अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए और अपना उत्तर लिखिए।**

✔ उत्तर

अनगिनत (असंख्य) भिन्न।

हम इकाई को हमेशा और अधिक बराबर भागों में बाँट सकते हैं (1/2, 1/3, 1/4, ... 1/100, 1/1000, ...), इसलिए 0 और 1 के बीच की भिन्न कभी खत्म नहीं होतीं।

4 **0 और 1 के मध्य का प्रत्येक भाग 1/2 है। नीली रेखा 1/2 इकाई लंबी है। काली रेखा की लंबाई बताने वाली भिन्न को लिखिए।**

✔ उत्तर

काली रेखा 3 आधे भागों तक है (0 से 1 और 2 के बीच तक)।

लंबाई = **3/2** (अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)।

5 **इकाई को 5 बराबर भागों में बाँटा गया है। काली रेखाओं की लंबाई बताने वाली भिन्नों को लिखिए।**

✔ उत्तर

काली रेखाएँ 1 से आगे, 5/5 के बाद वाले निशानों तक जाती हैं।

लंबाइयाँ: **6/5, 7/5, 8/5, 9/5** (अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)।

⭐ 7.5 मिश्रित भिन्न

? **उन सभी भिन्नों को लिखिए जिन्हें आपने पहले संख्या रेखा पर अंकित किया था और उन्हें दो समूहों में वर्गीकृत कीजिए: 1 इकाई से छोटी लंबाई और 1 इकाई से बड़ी लंबाई।**

💡 नमूना उत्तर

1 इकाई से छोटी लंबाई	1 इकाई से बड़ी लंबाई

1/2, 2/3, 2/5, 4/5, 1/8 ... 7/8, 1/10, 3/10	3/2, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5

? **क्या आपने ध्यान दिया कि 1 इकाई से बड़ी भिन्नों में कुछ बातें समान हैं?**

✔ उत्तर

1 से बड़ी भिन्नों में अंश, हर से बड़ा होता है। 1 से छोटी भिन्नों में अंश, हर से छोटा होता है।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 7.5 मिश्रित भिन्न (पूर्ण इकाइयाँ)

1 **7/2 में कितनी पूर्ण इकाइयाँ हैं?**

✔ उत्तर

7/2 = 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2

हर 2 आधे मिलकर 1 बनाते हैं। 7 आधे = 3 जोड़े + 1 आधा।

7/2 = 3 + 1/2, इसलिए इसमें **3 पूर्ण इकाइयाँ** हैं।

2 **4/3 और 7/3 में कितनी पूर्ण इकाइयाँ हैं?**

✔ उत्तर

3 तिहाई मिलकर 1 बनाते हैं।

- 4/3 = 1 + 1/3 → **1 पूर्ण इकाई**
- 7/3 = 2 + 1/3 → **2 पूर्ण इकाइयाँ**

आइए, पता लगाएँ · 7.5 एक से बड़ी भिन्नों को मिश्रित संख्याओं के रूप में लिखना

1 **निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक में पूर्ण इकाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए— a. 8/3 b. 11/5 c. 9/4**

✔ उत्तर

- a. 8/3 = 2 + 2/3 → **2**
- b. 11/5 = 2 + 1/5 → **2**
- c. 9/4 = 2 + 1/4 → **2**

2 **क्या 1 से बड़े सभी भिन्नों को इस प्रकार से मिश्रित संख्या के रूप में लिख सकते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ, उन भिन्नों को छोड़कर जो ठीक-ठीक पूर्ण संख्या हैं।

उदाहरण के लिए, 8/4 = 2 में कोई भिन्नात्मक भाग नहीं बचता, इसलिए यह केवल एक पूर्ण संख्या है, मिश्रित संख्या नहीं।

1 से बड़ी बाकी सभी भिन्नों को पूर्ण भाग + 1 से छोटी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है।

3 **निम्नलिखित भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए (उदाहरणार्थ, 9/2 = 4½)— a. 9/2 b. 9/5 c. 21/19 d. 47/9 e. 12/11 f. 19/6**

✔ उत्तर

अंश को हर से भाग दीजिए: भागफल = पूर्ण भाग, शेषफल = नया अंश।

- a. 9 ÷ 2 = 4 शेष 1 → **4 1/2**
- b. 9 ÷ 5 = 1 शेष 4 → **1 4/5**
- c. 21 ÷ 19 = 1 शेष 2 → **1 2/19**
- d. 47 ÷ 9 = 5 शेष 2 → **5 2/9**
- e. 12 ÷ 11 = 1 शेष 1 → **1 1/11**
- f. 19 ÷ 6 = 3 शेष 1 → **3 1/6**

⭐ आइए, पता लगाएँ · 7.5 मिश्रित संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखना

a **3 1/4 को भिन्न के रूप में लिखिए।**

✔ उत्तर

प्रत्येक पूर्ण = 4/4। 3 पूर्ण = 3 × 4 = 12 चौथाई।

12/4 + 1/4 = **13/4**

b **7 2/3 को भिन्न के रूप में लिखिए।**

✔ उत्तर

7 × 3 = 21 तिहाई।

21/3 + 2/3 = **23/3**

c **9 4/9 को भिन्न के रूप में लिखिए।**

✔ उत्तर

9 × 9 = 81 नौवें भाग।

81/9 + 4/9 = **85/9**

d **3 1/6 को भिन्न के रूप में लिखिए।**

✔ उत्तर

3 × 6 = 18 छठे भाग।

18/6 + 1/6 = **19/6**

e **2 3/11 को भिन्न के रूप में लिखिए।**

✔ उत्तर

2 × 11 = 22 ग्यारहवें भाग।

22/11 + 3/11 = **25/11**

f **3 9/10 को भिन्न के रूप में लिखिए।**

✔ उत्तर

3 × 10 = 30 दसवें भाग।

30/10 + 9/10 = **39/10**

⭐ 7.6 तुल्य भिन्न · भिन्न पट्टी की दीवार

? **क्या 1/2 और 2/4 की लंबाई बराबर हैं? क्या 2/4 और 4/8 की लंबाई बराबर हैं?**

✔ उत्तर

हाँ, दोनों जोड़े बराबर हैं। इसलिए 1/2 = 2/4 = 4/8।

? **कागज की पट्टियों का उपयोग कर जाँचिए कि क्या 1/3 और 2/6 समतुल्य भिन्न हैं अथवा नहीं?**

✔ उत्तर

एक पट्टी को 3 भागों में और दूसरी को 6 भागों में मोड़िए। 1/6 के 2 टुकड़े, 1/3 के 1 टुकड़े को ठीक-ठीक ढक लेते हैं।

हाँ, 1/3 = 2/6।

1 **क्या 1/2 और 3/6 की लंबाई बराबर हैं?**

✔ उत्तर

भिन्न पट्टी की दीवार में 1/6 के 3 टुकड़े ठीक-ठीक 1/2 के बराबर हैं।

हाँ, 1/2 = 3/6।

2 **क्या 2/3 और 4/6 तुल्य भिन्न हैं? क्यों?**

✔ उत्तर

हाँ। भिन्न पट्टी की दीवार में 1/6 के 4 टुकड़ों की लंबाई ठीक-ठीक 1/3 के 2 टुकड़ों के बराबर है।

साथ ही 2/3 = (2 × 2)/(3 × 2) = 4/6।

3 **1/6 लंबाई के कितने टुकड़ों से 1/2 लंबाई प्राप्त होगी?**

✔ उत्तर

1/2 = 3/6

3 टुकड़े

4 **1/6 लंबाई के कितने टुकड़ों से 1/3 लंबाई प्राप्त होगी?**

✔ उत्तर

1/3 = 2/6

2 टुकड़े

⭐ **आइए, पता लगाएँ · 7.6 तुल्य भिन्न (भिन्न पट्टी की दीवार)**

1 **क्या 3/6, 4/8, 5/10 तुल्य भिन्न हैं? क्यों?**

✔ उत्तर

हाँ। भिन्न पट्टी की दीवार में इनमें से प्रत्येक की लंबाई 1/2 के बराबर है।

3/6 = 1/2, 4/8 = 1/2, 5/10 = 1/2 (प्रत्येक में अंश, हर का आधा है)।

2 **2/6 के लिए दो तुल्य भिन्न लिखिए।**

✔ उत्तर

2/6 = (2 ÷ 2)/(6 ÷ 2) = 1/3

2/6 = (2 × 2)/(6 × 2) = 4/12

1/3 और 4/12 (अन्य: 3/9, 6/18 ...)

3 **4/6 = ___ = ___ = ___ = ___ (जितनी संभव हों उतनी लिखिए।)**

✔ उत्तर

अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से भाग या गुणा कीजिए:

4/6 = **2/3 = 6/9 = 8/12 = 10/15 = 12/18 = 14/21 = ...**

आइए, पता लगाएँ · 7.6 समान भागों का प्रयोग कर तुल्य भिन्न समझना

1 **तीन रोटियों को चार बच्चों में बराबर बाँटा गया है। चित्र में विभाजन दिखाएँ और प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिला है, भिन्न में लिखिए। संगत विभाजन क्रिया, योग क्रिया और गुणन क्रिया भी लिखिए।**

✔ उत्तर

चित्र: तीनों रोटियों में से प्रत्येक को 4 बराबर टुकड़ों में काटिए; हर बच्चा प्रत्येक रोटी से 1 टुकड़ा लेता है (1/4 के 3 टुकड़े)।

प्रत्येक बच्चे को रोटी का मिला भाग: **3/4 रोटी**

विभाजन क्रिया: **3 ÷ 4 = 3/4**

योग क्रिया: **3 = 3/4 + 3/4 + 3/4 + 3/4**

गुणन क्रिया: **3 = 4 × 3/4**

2 **एक चित्र बनाकर दर्शाइए कि जब 2 रोटियाँ 4 बच्चों में बराबर-बराबर बाँटी जाती हैं तो प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिलता है। इसके संगत भाग क्रिया, योग क्रिया और गुणन क्रिया भी लिखिए।**

✔ उत्तर

चित्र: दोनों रोटियों में से प्रत्येक को 2 आधे भागों में काटिए; 4 बच्चों में से हर एक को 1 आधा भाग मिलता है।

प्रत्येक बच्चे को **2/4 = 1/2 रोटी** मिलती है।

भाग क्रिया: **2 ÷ 4 = 2/4 = 1/2**

योग क्रिया: **2 = 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2**

गुणन क्रिया: **2 = 4 × 1/2**

3 **अनिल एक समूह में था, जहाँ 2 केक को 5 बच्चों में बराबर बाँटा गया। अनिल को कितना केक मिला होगा?**

✔ उत्तर

2 ÷ 5 = 2/5

अनिल को **2/5 केक** मिला।

? **अब यदि मेरे समूह में 10 बच्चे हैं तो मुझे कितने केक की आवश्यकता होगी ताकि समूह में प्रत्येक को अनिल के बराबर केक मिले?**

✔ उत्तर

10 बच्चे, 5 बच्चों के 2 गुना हैं, इसलिए केक भी 2 का 2 गुना चाहिए।

4 केक। (4/10 = 2/5)

📘 7.6 तुल्य भिन्न · समान भाग (पाठ के बीच के प्रश्न)

? **1/2 के तुल्य कुछ और भिन्नों को ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

4/8, 5/10, 6/12, 10/20, 50/100 ... (हर, अंश का 2 गुना है)।

? **निम्नलिखित स्थितियों में रोटी को बराबर-बराबर बाँटिए और प्रत्येक बच्चे के हिस्से को लिखिए: 2 रोटियों को 3 बच्चों में, 4 रोटियों को 6 बच्चों में, 6 रोटियों को 9 बच्चों में। क्या इन सभी स्थितियों में प्रत्येक बच्चे का हिस्सा समान है? क्यों?**

✔ उत्तर

हिस्से: 2/3, 4/6 और 6/9।

हाँ, सभी हिस्से समान हैं।

4/6 = (2 × 2)/(3 × 2) = 2/3 और 6/9 = (2 × 3)/(3 × 3) = 2/3।

रोटियाँ और बच्चे दोनों दोगुने या तिगुने हुए हैं, इसलिए हर बच्चे को उतना ही हिस्सा मिलता है।

? **क्या आपने इनमें से प्रत्येक भिन्न (2/3, 4/6, 6/9) में अंश और हर के बीच संबंध के बारे में कुछ ध्यान दिया है?**

✔ उत्तर

प्रत्येक भिन्न 2/3 के अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करके बनी है (2/3 → ×2 → 4/6, ×3 → 6/9)।

साथ ही, हर हमेशा अंश का 1½ गुना है (जैसे 4 × 1½ = 6)।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 7.6 लुप्त संख्याएँ ज्ञात कीजिए

a **4 मित्रों के बीच बराबर-बराबर बाँटा गया 5 गिलास जूस, 8 दोस्तों के बीच बराबर-बराबर बाँटे गए ____ गिलास जूस के समान है। अतः 5/4 = ?/8**

✔ उत्तर

8 दोस्त = 2 × 4 मित्र, इसलिए गिलास = 2 × 5 = 10।

10 गिलास; 5/4 = **10/8**

b **4 किग्रा आलू को बराबर-बराबर 3 थैलों में भरा गया। ऐसे ही 12 किग्रा आलू को समान रूप से भरने के लिए ___ थैलों की आवश्यकता होगी? अतः 4/3 = 12/?**

✔ उत्तर

12 किग्रा = 3 × 4 किग्रा, इसलिए थैले = 3 × 3 = 9।

9 थैले; 4/3 = **12/9**

c **5 बच्चों के बीच बराबर बाँटी गई 7 रोटियाँ और ____ बच्चों के बीच बराबर बाँटी गई ____ रोटियाँ समान होंगी। अतः 7/5 = ?**

✔ उत्तर

दोनों को एक ही संख्या (यहाँ 2) से गुणा कीजिए।

10 बच्चों में 14 रोटियाँ; 7/5 = **14/10** (अन्य: 21/15, 28/20 ...)

📘 7.6 हिस्सों की तुलना (पाठ के बीच के प्रश्न)

? **मान लीजिए कि बच्चों की संख्या समान रखी गई है, किंतु बाँटी जाने वाली इकाइयों की संख्या बढ़ गई। अब आप प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले हिस्से के विषय में क्या कहेंगे? क्यों? चर्चा कीजिए कि कैसे आपका तर्क यह स्पष्ट करता है कि 1/5 < 2/5, 3/7 < 4/7 और 1/2 < 5/8।**

✔ उत्तर

प्रत्येक बच्चे का हिस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि उतने ही बच्चों में अधिक इकाइयाँ बाँटी जाती हैं।

- 1/5 < 2/5: 5 बच्चे 1 इकाई बाँटते हैं बनाम 2 इकाइयाँ।
- 3/7 < 4/7: 7 बच्चे 3 इकाइयाँ बाँटते हैं बनाम 4 इकाइयाँ।
- 1/2 = 4/8, और 8 बच्चों को 4 इकाइयाँ बाँटने पर, 8 बच्चों को 5 इकाइयाँ बाँटने से कम मिलता है, इसलिए 1/2 < 5/8।

1 **समूह 1— 3 गिलास गन्ने के रस को 4 बच्चों में बराबर बाँटा गया। समूह 2— 7 गिलास गन्ने के रस को 10 बच्चों में बराबर बाँटा गया। किस समूह के बच्चों को अधिक हिस्सा मिलेगा?**

✔ उत्तर

समूह 1: 3/4; समूह 2: 7/10।

हर समान बनाइए: 3/4 = 15/20, 7/10 = 14/20।

15/20 > 14/20, इसलिए 3/4 > 7/10।

समूह 1 के बच्चों को अधिक हिस्सा मिलेगा।

2 **समूह 1— 4 गिलास गन्ने के रस को 7 बच्चों में बराबर बाँटा गया। समूह 2— 5 गिलास गन्ने के रस को 7 बच्चों में बराबर बाँटा गया। किस समूह के बच्चों को अधिक हिस्सा मिलेगा?**

✔ उत्तर

समूह 1: 4/7; समूह 2: 5/7।

बच्चों की संख्या समान है, समूह 2 में रस अधिक है: 5/7 > 4/7।

समूह 2 के बच्चों को अधिक हिस्सा मिलेगा।

? **कौन से समूहों की तुलना करना आसान है? क्यों?**

✔ उत्तर

प्रश्न 2 के समूहों की तुलना करना आसान है, क्योंकि बच्चों की संख्या (हर) समान थी, इसलिए केवल अंशों की तुलना करनी पड़ी।

⭐ 7.6 समान भिन्नात्मक इकाई वाली तुल्य भिन्न

a **समान भिन्नात्मक इकाई वाली तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए: 7/2 और 3/5**

✔ उत्तर

2 और 5 का लघुतम समापवर्त्य (LCM) 10 है।

7/2 = 35/10, 3/5 = 6/10

35/10 और 6/10

b **समान भिन्नात्मक इकाई वाली तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए: 8/3 और 5/6**

✔ उत्तर

6, 3 का गुणज है।

8/3 = 16/6, 5/6 वैसा ही रहेगा

16/6 और 5/6

c **समान भिन्नात्मक इकाई वाली तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए: 3/4 और 3/5**

✔ उत्तर

4 और 5 का LCM 20 है।

3/4 = 15/20, 3/5 = 12/20

15/20 और 12/20

d **समान भिन्नात्मक इकाई वाली तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए: 6/7 और 8/5**

✔ उत्तर

7 और 5 का LCM 35 है।

6/7 = 30/35, 8/5 = 56/35

30/35 और 56/35

e **समान भिन्नात्मक इकाई वाली तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए: 9/4 और 5/2**

✔ उत्तर

4, 2 का गुणज है।

9/4 वैसा ही रहेगा, 5/2 = 10/4

9/4 और 10/4

f **समान भिन्नात्मक इकाई वाली तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए: 1/10 और 2/9**

✔ उत्तर

10 और 9 का LCM 90 है।

1/10 = 9/90, 2/9 = 20/90

9/90 और 20/90

g **समान भिन्नात्मक इकाई वाली तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए: 8/3 और 11/4**

✔ उत्तर

3 और 4 का LCM 12 है।

8/3 = 32/12, 11/4 = 33/12

32/12 और 33/12

h **समान भिन्नात्मक इकाई वाली तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए: 13/6 और 1/9**

✔ उत्तर

6 और 9 का LCM 18 है।

13/6 = 39/18, 1/9 = 2/18

39/18 और 2/18

⭐ **आइए, पता लगाएँ · 7.6 एक भिन्न को सरलतम रूप में व्यक्त करना**

a **न्यूनतम पदों में व्यक्त कीजिए: 17/51**

✔ उत्तर

17 × 3 = 51, इसलिए उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड (HCF) = 17।

17 ÷ 17 = 1, 51 ÷ 17 = 3

1/3

b **न्यूनतम पदों में व्यक्त कीजिए: 64/144**

✔ उत्तर

64 और 144 का HCF 16 है।

64 ÷ 16 = 4, 144 ÷ 16 = 9

4/9

c **न्यूनतम पदों में व्यक्त कीजिए: 126/147**

✔ उत्तर

126 और 147 का HCF 21 है।

126 ÷ 21 = 6, 147 ÷ 21 = 7

6/7

d **न्यूनतम पदों में व्यक्त कीजिए: 525/112**

✔ उत्तर

525 और 112 का HCF 7 है।

525 ÷ 7 = 75, 112 ÷ 7 = 16

75/16 (= 4 11/16)

⭐ आइए, पता लगाएँ · 7.7 भिन्नों की तुलना

1 (a) **तुलना कीजिए और अपने उत्तर का कारण बताइए: 8/3, 5/2**

✔ उत्तर

समान हर 6: 8/3 = 16/6, 5/2 = 15/6

16/6 > 15/6, इसलिए **8/3 > 5/2**

1 (b) **तुलना कीजिए और अपने उत्तर का कारण बताइए: 4/9, 3/7**

✔ उत्तर

समान हर 63: 4/9 = 28/63, 3/7 = 27/63

28/63 > 27/63, इसलिए **4/9 > 3/7**

1 (c) **तुलना कीजिए और अपने उत्तर का कारण बताइए: 7/10, 9/14**

✔ उत्तर

समान हर 70: 7/10 = 49/70, 9/14 = 45/70

49/70 > 45/70, इसलिए **7/10 > 9/14**

1 (d) **तुलना कीजिए और अपने उत्तर का कारण बताइए: 12/5, 8/5**

✔ उत्तर

हर समान है, अंशों की तुलना कीजिए: 12 > 8

12/5 > 8/5

1 (e) **तुलना कीजिए और अपने उत्तर का कारण बताइए: 9/4, 5/2**

✔ उत्तर

5/2 = 10/4

9/4 < 10/4, इसलिए **9/4 < 5/2**

2 (a) **आरोही क्रम में लिखिए: 7/10, 11/15, 2/5**

✔ उत्तर

10, 15, 5 का LCM = 30

7/10 = 21/30, 11/15 = 22/30, 2/5 = 12/30

12 < 21 < 22

2/5 < 7/10 < 11/15

2 (b) **आरोही क्रम में लिखिए: 19/24, 5/6, 7/12**

✔ उत्तर

24, 6, 12 का LCM = 24

19/24, 5/6 = 20/24, 7/12 = 14/24

14 < 19 < 20

7/12 < 19/24 < 5/6

3 (a) **अवरोही क्रम में लिखिए: 25/16, 7/8, 13/4, 17/32**

✔ उत्तर

16, 8, 4, 32 का LCM = 32

25/16 = 50/32, 7/8 = 28/32, 13/4 = 104/32, 17/32

104 > 50 > 28 > 17

13/4 > 25/16 > 7/8 > 17/32

3 (b) **अवरोही क्रम में लिखिए: 3/4, 12/5, 7/12, 5/4**

✔ उत्तर

4, 5, 12 का LCM = 60

3/4 = 45/60, 12/5 = 144/60, 7/12 = 35/60, 5/4 = 75/60

144 > 75 > 45 > 35

12/5 > 5/4 > 3/4 > 7/12

7.8 भिन्नों को जोड़ना और घटाना (पाठ के बीच के प्रश्न)

? **मीना और उसके भाई ने मिलकर चिक्की का 3/4 भाग खाया। संपूर्ण चिक्की का कितना भाग शेष बचा?**

✔ उत्तर

पूरी चिक्की = 4/4

4/4 − 3/4 = चिक्की का **1/4** भाग शेष बचा।

? **संख्या रेखा का प्रयोग कर 4/7 + 6/7 को जोड़िए। क्या आपको समान उत्तर मिला?**

✔ उत्तर

प्रत्येक इकाई को 7 बराबर भागों में बाँटिए। 0 से शुरू करके 4 भाग आगे 4/7 तक जाइए, फिर 6 भाग और आगे।

हम दसवें निशान पर पहुँचते हैं = 10/7 = 1 3/7।

हाँ, उत्तर समान है: 10/7 = 1 3/7।

? **6/7 − 4/7 को संख्या रेखा के साथ करने का प्रयास कीजिए।**

✔ उत्तर

0–1 को 7 बराबर भागों में बाँटिए। 6/7 से शुरू करके 4 भाग पीछे आइए।

हम **2/7** पर पहुँचते हैं, वही उत्तर।

? **3/4 − 2/3 में, हमने 3/4 के अंश और हर दोनों को 3 से, और 2/3 के अंश और हर दोनों को 4 से गुणा करने के लिए क्यों चुना?**

✔ उत्तर

हमें दोनों भिन्नों का हर समान चाहिए। 12, 4 और 3 का उभयनिष्ठ गुणज है।

4 × 3 = 12, इसलिए 3/4 को 3/3 से गुणा किया; 3 × 4 = 12, इसलिए 2/3 को 4/4 से गुणा किया।

अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से गुणा करने पर **तुल्य भिन्न** मिलती है (मान नहीं बदलता)।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 7.8 भिन्नों का योग (ब्रह्मगुप्त विधि)

1 (a) **ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर योग कीजिए: 2/7 + 5/7 + 6/7**

✔ उत्तर

हर समान है: (2 + 5 + 6)/7

= **13/7 = 1 6/7**

1 (b) **ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर योग कीजिए: 3/4 + 1/3**

✔ उत्तर

LCM = 12: 9/12 + 4/12

= **13/12 = 1 1/12**

1 (c) **ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर योग कीजिए: 2/3 + 5/6**

✔ उत्तर

LCM = 6: 4/6 + 5/6 = 9/6

= **3/2 = 1 1/2**

1 (d) **ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर योग कीजिए: 2/3 + 2/7**

✔ उत्तर

LCM = 21: 14/21 + 6/21

= **20/21**

1 (e) **ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर योग कीजिए: 3/4 + 1/3 + 1/5**

✔ उत्तर

LCM = 60: 45/60 + 20/60 + 12/60

= **77/60 = 1 17/60**

1 (f) **ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर योग कीजिए: 2/3 + 4/5**

✔ उत्तर

LCM = 15: 10/15 + 12/15

= **22/15 = 1 7/15**

1 (g) **ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर योग कीजिए: 4/5 + 2/3**

✔ उत्तर

LCM = 15: 12/15 + 10/15

= **22/15 = 1 7/15**

1 (h) **ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर योग कीजिए: 3/5 + 5/8**

✔ उत्तर

LCM = 40: 24/40 + 25/40

= **49/40 = 1 9/40**

1 (i) **ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर योग कीजिए: 9/2 + 5/4**

✔ उत्तर

LCM = 4: 18/4 + 5/4

= **23/4 = 5 3/4**

1 (j) **ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर योग कीजिए: 8/3 + 2/7**

✔ उत्तर

LCM = 21: 56/21 + 6/21

= **62/21 = 2 20/21**

1 (k) ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर योग कीजिए: 3/4 + 1/3 + 1/5

✔ उत्तर

LCM = 60: 45/60 + 20/60 + 12/60

= **77/60 = 1 17/60**

1 (l) ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर योग कीजिए: 2/3 + 4/5 + 3/7

✔ उत्तर

LCM = 105: 70/105 + 84/105 + 45/105

= **199/105 = 1 94/105**

1 (m) ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर योग कीजिए: 9/2 + 5/4 + 7/6

✔ उत्तर

LCM = 12: 54/12 + 15/12 + 14/12

= **83/12 = 6 11/12**

2 रहीम ने हरा पेंट बनाने के लिए 2/3 लीटर पीले पेंट को 3/4 लीटर नीले पेंट के साथ मिलाया। उसने कुल कितने लीटर हरा पेंट बनाया?

✔ उत्तर

2/3 + 3/4

LCM = 12: 8/12 + 9/12 = 17/12

17/12 लीटर = 1 5/12 लीटर

3 **एक मीटर परिधि के मेजपोश का संपूर्ण बॉर्डर (किनारा) बनाने के लिए गीता ने 2/5 मीटर लेस खरीदी और शमीम ने 3/4 मीटर लेस खरीदी। उन दोनों के द्वारा खरीदी गई लेस की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या खरीदी गई लेस संपूर्ण बॉर्डर (किनारा) को ढकने के लिए पर्याप्त है?**

✔ उत्तर

2/5 + 3/4

LCM = 20: 8/20 + 15/20 = 23/20

कुल = **23/20 मीटर = 1 3/20 मीटर**

23/20 > 20/20 = 1 मीटर, इसलिए **हाँ, लेस पर्याप्त है** (3/20 मीटर अधिक)।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 7.8 समान भिन्नात्मक इकाई या हर वाले भिन्नों को घटाना

1 **5/8 − 3/8**

✔ उत्तर

(5 − 3)/8 = 2/8

= **2/8 = 1/4**

2 **7/9 − 5/9**

✔ उत्तर

(7 − 5)/9

= **2/9**

3 **10/27 − 1/27**

✔ उत्तर

(10 − 1)/27 = 9/27

= **9/27 = 1/3**

⭐ **आइए, पता लगाएँ · 7.8 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों या हरों वाले भिन्नों को घटाना**

1 (a) **ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर घटाइए: 8/15 − 3/15**

✔ उत्तर

हर समान है: 5/15

= **1/3**

1 (b) **ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर घटाइए: 2/5 − 4/15**

✔ उत्तर

LCM = 15: 6/15 − 4/15

= **2/15**

1 (c) **ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर घटाइए: 5/6 − 4/9**

✔ उत्तर

LCM = 18: 15/18 − 8/18

= **7/18**

1 (d) **ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर घटाइए: 2/3 − 1/2**

✔ उत्तर

LCM = 6: 4/6 − 3/6

= **1/6**

2 (a) **10/3 से 13/4 घटाइए।**

✔ उत्तर

10/3 − 13/4

LCM = 12: 40/12 − 39/12

= **1/12**

2 (b) **23/3 से 18/5 घटाइए।**

✔ उत्तर

23/3 − 18/5

LCM = 15: 115/15 − 54/15

= **61/15 = 4 1/15**

2 (c) **45/7 से 29/7 घटाइए।**

✔ उत्तर

45/7 − 29/7 = 16/7

= **16/7 = 2 2/7**

3 (a) **जया का विद्यालय उसके घर से 7/10 किमी दूर है। वह प्रतिदिन विद्यालय पहुँचने के लिए 1/2 किमी ऑटो से जाती है और शेष दूरी पैदल चलकर तय करती है। वह स्कूल पहुँचने के लिए प्रतिदिन कितना पैदल चलती है?**

✔ उत्तर

पैदल दूरी = 7/10 − 1/2

= 7/10 − 5/10 = 2/10

= **1/5 किमी**

3 (b) **जीविका पार्क का एक पूरा चक्कर लगाने में 10/3 मिनट लेती है और उसकी मित्र नमिता उसी कार्य को करने में 13/4 मिनट का समय लेती है। दोनों में से कौन कम समय में पूरा चक्कर लगाती है और कितना कम समय लेती है?**

✔ उत्तर

LCM = 12: 10/3 = 40/12, 13/4 = 39/12

39/12 < 40/12, इसलिए नमिता कम समय लेती है।

अंतर = 40/12 − 39/12 = 1/12

नमिता 1/12 मिनट कम समय लेती है।

⭐ 7.9 एक चुटकी इतिहास · पहेली!

1 **क्या आप तीन विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयाँ ढूँढ़ सकते हैं, जिनका योगफल 1 हो?**

✔ उत्तर

1/3 + 1/3 + 1/3 = 1 से शुरू कीजिए। एक इकाई को बड़ा करना होगा, इसलिए वह 1/2 होनी चाहिए।

फिर 1/2 + 1/4 + 1/4 = 1। एक 1/4 को बड़ा करना होगा (1/2 नहीं), इसलिए वह 1/3 होनी चाहिए।

तीसरी भिन्न = 1 − 1/2 − 1/3 = 6/6 − 3/6 − 2/6 = 1/6

1/2 + 1/3 + 1/6 = 1 (केवल यही एक हल)

2 **क्या आप चार विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयाँ ढूँढ़ सकते हैं, जिनका योगफल 1 हो? (इस समस्या के छः हल हैं।)**

✔ उत्तर

सभी छः हल:

- 1/2 + 1/3 + 1/7 + 1/42 = 1
- 1/2 + 1/3 + 1/8 + 1/24 = 1
- 1/2 + 1/3 + 1/9 + 1/18 = 1
- 1/2 + 1/3 + 1/10 + 1/15 = 1
- 1/2 + 1/4 + 1/5 + 1/20 = 1
- 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/12 = 1

एक की जाँच: 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/12 = 6/12 + 3/12 + 2/12 + 1/12 = 12/12 = **1**

🎉 अध्याय 7 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।